WUOLAH



HomerSimpson
www.wuolah.com/student/HomerSimpson

14879

examen-T21.pdf

EXÁMENES RESUELTOS 2016-2017

2° Sistemas Operativos

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universitat de València

WUOLAH + #QuédateEnCasa

#KeepCalm #EstudiaUnPoquito

Enhorabuena, por ponerte a estudiar te regalamos un cartel incluído entre estos apuntes para estos días.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Examen T2 de Sistemas Operativos

Tiempo previsto: 45 minutos

Nombre y apellidos: _____

Pregunta 1 (4 puntos)

Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

1. Un fallo en un hilo puede corromper la pila de otro hilo diferente, pero solamente si ambos hilos se ejecutan en el mismo proceso.
2. En sistemas multiprocesador, una política agresiva de equilibrado de carga puede afectar negativamente a las prestaciones del sistema.
3. Uno de los problemas de la paginación es la fragmentación externa.
4. El algoritmo del reloj pone a 0 el bit de accedido en todas las páginas cada 30 s.

Respuesta

1. *Cierto. Todos los hilos de un proceso comparten el mismo espacio de direcciones, por lo que un fallo en cualquiera de ellos puede afectar a cualquier parte de de dicho espacio, incluyendo la pila de los demás hilos. En caso de hilos en procesos diferentes esto no es posible, ya que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones.*
2. *Cierto. Una política agresiva tratará de evitar incluso pequeños desequilibrios, forzando la migración frecuente de hilos de un procesador a otro. Esto supondrá un pobre aprovechamiento de la localidad de memoria en caches (tanto en sistemas UMA como NUMA) y memoria principal (solamente en sistemas NUMA), pudiendo producir una degradación de prestaciones.*
3. *Falso. La paginación elimina completamente la fragmentación externa. En efecto, la paginación asigna memoria en unidades de tamaño fijo (páginas). La memoria física, a su vez, se divide en trozos (marcos de página) que tienen todos el mismo tamaño que las páginas. Por lo tanto, cualquier página cabe en cualquier marco y no hay trozos de memoria sin asignar que no puedan ser aprovechados (que es lo que constituiría fragmentación externa).*
4. *Falso. No lo hace basado en el tiempo transcurrido. En cambio, va poniendo a 0 los bits de accedido que están a 1 a medida que recorre la lista de marcos de página buscando páginas no accedidas recientemente (páginas con el bit de accedido a 0). Puesto que trata la lista de marcos como una lista circular, se da tiempo a que las páginas en uso vuelvan a tener el bit a 1 cuando vuelva a visitar la zona.*

Pregunta 2 (3 puntos)

Un recurso R requiere acceso exclusivo. Este recurso es usado tanto por hilos ALFA como hilos BETA. Se desea que cuando haya hilos de ambos tipos esperando, siempre pasen primero los del tipo que menos han usado el recurso R.

Cuando solamente haya hilos de un tipo, pueden usar el recurso sin limitaciones, pero estos usos deben ser tenidos en cuenta cuando hayan hilos de ambos tipos.

Se pide proponer un algoritmo para cada tipo de hilo. Se deben usar *mutexes* y variables condición para la sincronización.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

Respuesta

Puesto que hay dos tipos de hilos (ALFA y BETA) que tienen que ser despertados por separado, se utilizarán dos variables condición (sean calfa *y* cbeta*). También se usará un mutex (sea* m*) para proteger los datos necesarios para controlar el acceso al recurso.*

Para controlar el recurso será necesario saber:

- *si el recurso está ocupado, ya sea por un hilo ALFA o por uno BETA:* ocupado
- *cuántos hilos esperan de cada tipo:* nespalfa, nespbeta
- *cuántos hilos han pasado de cada tipo:* nalfa, nbeta

Con estas consideraciones previas, una posible solución sería la siguiente:

```
int ocupado = 0;
int nespalfa=0, nespbeta=0;
int nalfa=0, nbeta=0;
pthread_mutex_t m;
pthread_cond_t calfa, cbeta;

hilo alfa()
{
    pthread_mutex_lock(&m);
    while (ocupado || (nespbeta > 0 && nalfa > nbeta)) {
        nespalfa++;
        pthread_cond_wait(&calfa, &m);
        nespalfa--;
    }
    ocupado = 1;
    nalfa++;
    pthread_mutex_unlock(&m);

    usar_R();

    pthread_mutex_lock(&m);
    ocupado = 0;
    if (nespalfa > 0 && (nespbeta == 0 || nalfa <= nbeta)) {
        cond_signal(&calfa);
    } else if (nbeta > 0) {
        cond_signal(&cbeta)
    }
    pthread_mutex_unlock(&m);
}

hilo beta()
{
    pthread_mutex_lock(&m);
    while (ocupado || (nespalfa > 0 && nbeta > nalfa)) {
        nespbeta++;
        pthread_cond_wait(&cbeta, &m);
        nespbeta--;
    }
    ocupado = 1;
    nbeta++;
    pthread_mutex_unlock(&m);

    usar_R();
```


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

```
    pthread_mutex_lock(&m);
    ocupado = 0;
    if (nespalfa > 0 && (nespbeta == 0 || nalfa <= nbeta)) {
        cond_signal(&calfa);
    } else if (nbeta > 0) {
        cond_signal(&cbeta)
    }
    pthread_mutex_unlock(&m);
}
```

Pregunta 3 (3 puntos)

Un sistema operativo que utiliza tablas de páginas de dos niveles con direcciones de 32 bits y 1024 entradas en cada nivel de tabla de páginas ha preparado para el proceso A las tablas de páginas que se muestran a continuación. Se pide:

1. Traducir, justificando la respuesta, las siguientes direcciones lógicas a físicas: 0x00002FFA, 0x00000A33, 0xFFFFFF00.
2. Calcular, justificando la respuesta, las direcciones lógicas que debería generar el proceso A para acceder a las siguientes direcciones físicas: 0x00222022, 0x00000000, 0x00012345.

TdP de 1er nivel (0x00FFF000)

	Marco	V	R	W	X
0	0x00FFE	1	1	1	1
1	0x00FF8	1	1	1	1
	…				
0x3FF	0x00000	1	1	1	1

TdP de 2º nivel (0x00000000)

	Marco	V	R	W	X
	...				
0x3FC	0x00FF8	1	1	1	0
0x3FD	0x00033	1	1	1	0
0x3FE	0x00008	1	1	1	0
0x3FF	0x00003	1	1	1	0

TdP de 2º nivel (0x00FF8000)

	Marco	V	R	W	X
	...				
0x123	0x00222	0	1	1	0
0x124	0x00232	1	1	1	0
0x125	0x00188	1	1	1	0
0x126	0x00252	0	1	1	0
	...				

TdP de 2º nivel (0x00FFE000)

	Marco	V	R	W	X
0	0x00FFE	0	1	1	1
1	0x0033A	1	1	0	1
2	0x0003F	1	1	0	1
3	0x00012	1	1	0	1
	...				

Respuesta

Antes de comenzar con la traducción de direcciones es necesario darse cuenta de que, como las tablas de páginas tienen 1024 entradas, ello supone 10 bits (1024 es 2^{10}) para el índice de cada nivel. Por tanto, de los 32 bits, 10 serán para el índice de primer nivel, 10 para el de 2º y los 12 restantes para el desplazamiento. Esto supone que las páginas serán de 4 KB, ya que

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

contendrán 2^{12} Bytes. Con estas consideraciones previas, es posible realizar la traducción de direcciones.

1. *La traducción de direcciones lógicas a físicas comienza con la separación de la dirección lógica en índice de primer nivel (bits 22-31), índice de 2º nivel (bits 12-21) y desplazamiento (bits 0-11). Para la dirección lógica 0x00002FFA, al pasarla a binario:*

   0000 0000 0000 0000 0000 0010 1111 1111 1010

   se observa que el índice de primer nivel es 0, el de segundo nivel es 2, y el desplazamiento es 0xFFA. Una vez hecho esto, el procesador usa el índice de primer nivel (0, en este caso) para saber qué entrada de la tabla de páginas de primer nivel debe usar (la 0, en este caso). Puesto que la entrada 0 tiene el bit de válido a 1 y el marco es 0x00FFE, el procesador usa la tabla de páginas alojada en dicho marco (dirección física 0x00FFE000) y, en ésta, consulta la entrada indicada por el índice de 2º nivel (2, en este caso). Puesto que esta entrada tiene el bit de válido a 1, permiso de lectura (R) y ejecución (X), suponiendo que sea un acceso válido (lectura o ejecución de código), el procesador usa el campo marco (0x0003F) para formar la dirección física (uniendo el marco y el desplazamiento) 0x0003FFFA.

   Repitiendo el proceso para la dirección lógica 0x00000A33 (índice de primer nivel 0x0, de 2º 0x0 y desplazamiento 0xA33), se observa que, en este caso, la entrada 0 de la tabla de páginas de 2º nivel tiene el bit de válido a 0, por lo que se producirá una excepción y no se completará la traducción de direcciones.

   Finalmente, para la dirección lógica 0xFFFFFF00 (índice de primer nivel 0x3FF, de 2º 0x3FF y desplazamiento 0xF00) se obtendrá la dirección física 0x00FF8.

2. *Para averiguar qué dirección física se corresponde con la dirección lógica 0x00222022 es necesario separar el marco (0x00222) del desplazamiento (0x022). El marco 0x222 aparece solamente en la entrada 0x123 de la tabla de páginas de 2º nivel alojada en 0x00FF8000. Sin embargo, el bit de válido de esta entrada está a 0, por lo que no podrá ser utilizada para generar esta dirección física. No habiendo más coincidencias, deberá concluirse que el proceso A no podrá generar esta dirección física.*

   Con la dirección física 0x00000000 ocurre que el marco 0x00000 solamente aparece en una entrada de la tabla de páginas de primer nivel, por lo que el proceso A tampoco podrá generarla.

   Finalmente, con la dirección física 0x00012345, el marco 0x00012 está en la entrada 3 de la tabla de páginas de segundo nivel alojada en 0x00FFE000. Por tanto, el proceso A deberá usar una dirección lógica con índice de segundo nivel 3. Para que el procesador use la entrada 3 de la tabla de páginas alojada en 0x00FFE000 deberá usar la entrada 0 de la tabla de páginas de primer nivel, por lo que la dirección lógica deberá tener 0 como índice de primer nivel. Reuniéndolo todo, la dirección lógica deberá tener 0 como índice de primer nivel, 3 como índice de segundo nivel y 0x345 como desplazamiento. Es decir, el proceso A deberá usar la dirección lógica 0x00003345.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH